

Thème 4 — Effet d'ion commun

Exercices — Niveau Facile

Sens de l'effet, et application directe de $s' = K_{ps}/C^n$

Consigne : une idée par question. Rappelle-toi que l'ion commun diminue la solubilité.

Exercice 1 — sens de l'effet

On a une solution saturée de AgCl dans l'eau pure. On y ajoute du sel très soluble NaCl.

- Quel est l'ion **commun** apporté par NaCl?
- La solubilité de AgCl va-t-elle augmenter ou diminuer? Dans quel sens l'équilibre de dissolution se déplace-t-il (Le Chatelier)?

Exercice 2 — repérer l'ion commun

Pour chaque situation, dis si le sel ajouté apporte un **ion commun** au AgCl ($\text{AgCl} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$), et lequel :

- ajout de NaCl;
- ajout de KNO_3 ;
- ajout de AgNO_3 .

Exercice 3 — application directe — AgCl

On a une solution saturée en AgCl ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$) à laquelle on ajoute des ions chlorure jusqu'à $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$.

- Écris la nouvelle solubilité $s' = [\text{Ag}^+]$ en fonction de K_{ps} et de $[\text{Cl}^-]$.
- Calcule sa valeur numérique.

Exercice 4 — comparer eau pure / ion commun

Toujours pour AgCl ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$) :

- Rappelle la solubilité s_0 dans l'eau pure.
- Sachant que $s' = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M}$ en présence de $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$, par quel facteur environ la solubilité a-t-elle été divisée?

Exercice 5 — la formule pour un sel 1:2

On dissout un sel MX_2 (type 1:2) dans une solution contenant déjà l'anion X^- à la concentration C (grande).

- Écris l'expression approchée de K_{ps} en fonction de s' et de C (l'anion vient surtout de la solution).
- En déduis s' en fonction de K_{ps} et de C .